
Cómo conectar el monitoreo de su hospital a PULSO

Guía paso a paso para publicar, desde su propia hoja de cálculo de Google, el avance mensual de la producción distribuida, y enviarlo a ESDOMED para que aparezca en el panel nacional de hospitales.

15 a 25 min
una sola vez

Sin costo
usa Google Drive

Solo lectura
nadie edita su hoja

Sin instalar nada
todo en el navegador

Dirigido al responsable de estadística o de ESDOMED de cada hospital nacional.
Versión 1.0 · Septiembre de 2026 · Elaborado por ESDOMED, Hospital Nacional El Salvador.

1 Qué es esto, y qué no es

PULSO es el sistema con el que el Hospital Nacional El Salvador captura y consolida su producción mensual. Dentro de PULSO existe una pantalla llamada **Hospitales**, organizada por región de salud, donde se ve **el avance** de cada hospital nacional: cuántos servicios ya entregaron su matriz del mes y cuáles todavía no.

Para que su hospital aparezca ahí, no hay que cambiar su forma de trabajar. Su hoja de cálculo sigue siendo suya y sigue funcionando igual. Lo único que se hace es **publicar un resumen** de esa hoja en un enlace, y enviarnos ese enlace.

Lo que viaja a PULSO

Únicamente el **nombre de cada centro de producción o servicio** y una palabra: **COMPLETO** o **PENDIENTE**. Nada más.

Lo que NO viaja, y no puede viajar

Ninguna cifra de producción, ningún costo, ningún dato de pacientes, ningún nombre de persona. Tampoco viaja al revés: PULSO **no puede escribir, borrar ni modificar** nada en su hoja de cálculo. El enlace que usted publica es de solo lectura y devuelve solamente ese resumen.

Cómo se ve al final

En PULSO, alguien de ESDOMED entra a **Hospitales**, elige su región y ve la tarjeta de su hospital con algo así: «**18 de 26 entregados · 69%**», y debajo la lista de los servicios que faltan. Ese número se actualiza solo, leyendo el enlace que usted nos envió.

2 Antes de empezar

Necesita	Detalle
Su matriz en Google Sheets	La hoja de cálculo donde su hospital lleva el control mensual de la producción distribuida por servicio. Debe estar en Google Drive, no en Excel de escritorio.
Ser editor de esa hoja	Si usted solo puede ver la hoja, pídale a quien la administra que haga estos pasos, o que le dé permiso de edición.
Cuenta institucional	Inicie sesión en Google con el correo del hospital (@salud.gob.sv), no con un correo personal.
Una computadora	Estos pasos no se pueden hacer desde el celular. Use una computadora con Chrome o Edge.

Elija su camino antes de seguir

Camino A — si su hospital **ya tiene un script** hecho para esta hoja (por ejemplo, alguien ya le programó una descarga o un enlace de monitoreo). Vaya a la sección 3.

Camino B — si **solo tiene la hoja de cálculo** y nunca le han programado nada. Vaya a la sección 4. Es más largo, pero todo el código está listo para copiar y pegar.

Si no está seguro, siga el Camino B: sirve igual.

3 Camino A · Ya tiene un script en la hoja

En este caso el trabajo es solo publicarlo y copiar el enlace correcto.

- 1 **Abra su hoja de cálculo** en Google Drive.

- 2 En el menú de arriba entre a `Extensiones ▶ Apps Script`. Se abre una pestaña nueva con el editor de código.
- 3 Confirme que en el código exista una función llamada `doGet`. Búsquela con `Ctrl + F`. Si no existe, su script no publica nada todavía: pase al **Camino B** (sección 4) y agregue el código de ahí.
- 4 Arriba a la derecha, botón azul `Implementar ▶ Nueva implementación`.
- 5 En el engranaje que dice `Seleccionar tipo`, elija **Aplicación web**. Luego llene así:
 - **Descripción:** Monitoreo para PULSO
 - **Ejecutar como:** Yo (su correo)
 - **Quién tiene acceso:** *Cualquier usuario*
- 6 Clic en `Implementar`. Si le pide permisos, acéptelos (vea el recuadro «La pantalla de permisos» en la página siguiente).
- 7 Copie la **URL de la aplicación web** que aparece al final. Esa es la que hay que enviar. Continúe en la sección 5 para comprobarla.

Si ya estaba implementada

Entre a `Implementar ▶ Administrar implementaciones`, ahí verá la aplicación web activa y su enlace. Verifique que diga «Quién tiene acceso: Cualquier usuario»; si dice otra cosa, edítela con el lápiz , y cámbielo.

4 Camino B · Solo tiene la hoja de cálculo

4.1 · Abrir el editor

- 1 Abra su hoja y entre a `Extensiones ▶ Apps Script`.
- 2 Se abre el editor con un archivo llamado `Código.gs` que trae unas pocas líneas de ejemplo. **Seleccione todo** (`Ctrl + A`) y **bórralo**.
- 3 Pegue el código completo del **Anexo** (última página de este manual). Se lo podemos enviar también en un archivo de texto para no tener que transcribirlo.

4.2 · Configurar las seis líneas de arriba

Al inicio del código hay un bloque llamado **CONFIGURACIÓN**. Es lo único que usted cambia; el resto no se toca. Cada línea dice qué significa:

Línea	Qué poner
<code>HOJA</code>	El nombre exacto de la pestaña donde está la matriz, como aparece en la solapa de abajo. Respete mayúsculas, tildes y espacios.
<code>FILA_ENCABEZADO</code>	El número de la fila donde están los títulos de las columnas. Casi siempre 1 . Si su matriz tiene un logo o un título arriba y los encabezados están en la fila 5, ponga 5.
<code>COL_SERVICIO</code>	La letra de la columna donde está el nombre del centro de producción o servicio. Por ejemplo 'A' .
<code>COL_PRODUCTO</code>	La letra de la columna del producto o unidad de medida, si la tiene. Si no la tiene, déjelo vacío así: <code>''</code> .
<code>COL_ESTADO</code>	Solo si su matriz ya tiene una columna que dice COMPLETO / PENDIENTE. Ponga su letra y listo. Si no la tiene, déjelo vacío: <code>''</code> , y el script lo calcula solo con las dos líneas siguientes.
<code>COL_DATOS_INI</code> <code>COL_DATOS_FIN</code>	La primera y la última columna donde los servicios escriben sus cifras del mes. El script mira ese rango: si hay algo escrito, cuenta como entregado.
<code>REGLA</code>	'ALGUNO' = basta con que haya escrito una celda para darlo por entregado (lo normal). 'TODOS' = exige que estén llenas todas las celdas del rango.

Cómo saber la letra de una columna

Es la letra gris que aparece arriba de todo en la hoja de cálculo: A, B, C... Si su matriz tiene los nombres de servicio en la columna que dice **B**, entonces `COL_SERVICIO = 'B';`

4.3 · Guardar y ponerle nombre

- 4 Presione el ícono de **disquete**  o `Ctrl + S`.
- 5 Arriba, donde dice «Proyecto sin título», póngale un nombre claro: **Monitoreo PULSO — [nombre de su hospital]**.

4.4 · Probarlo antes de publicarlo

- 6 En la barra de arriba del editor hay una lista desplegable de funciones. Elija `probar` y presione `▶ Ejecutar`.

La pantalla de permisos (aparece una sola vez)

Google le va a pedir autorización porque el script leerá su hoja. Es normal. Haga esto:

- Clic en **Revisar permisos** y elija su cuenta institucional.
- Si sale una pantalla que dice «Google no ha verificado esta aplicación», clic abajo en **Configuración avanzada** y luego en **Ir a [nombre del proyecto] (no seguro)**. Es su propio código, no es un programa de terceros.
- Clic en **Permitir**.

- 7 Abajo se abre el **Registro de ejecución**. Ahí debe verse una lista con los nombres de sus servicios y la palabra **COMPLETO** o **PENDIENTE** en cada uno.

Si sale un error rojo, vaya a la sección 7: los tres errores comunes están explicados.

4.5 · Publicarlo

- 8 Botón azul **Implementar** ▶ Nueva implementación.
- 9 En el engranaje **Seleccionar tipo**, elija **Aplicación web**.
- 10 Llene los tres campos exactamente así:

Descripción	Monitoreo para PULSO
Ejecutar como	Yo (aparece su correo)
Quién tiene acceso	Cualquier usuario

Los dos campos que más se equivocan

Ejecutar como: Yo. Si pone «el usuario que accede», nadie más va a poder leerlo, porque el personal de ESDOMED no tiene permiso sobre su hoja.

Quién tiene acceso: Cualquier usuario. Si lo deja en «Solo yo» o «Cualquier usuario de salud.gob.sv», el servidor de PULSO recibe una pantalla de inicio de sesión en vez de los datos, y la conexión no funciona.

Esto no expone su hoja: lo que queda público es únicamente la lista de servicios con **COMPLETO** o **PENDIENTE**, que es lo que el script devuelve.

- 11 Clic en **Implementar**, y luego copie la **URL de la aplicación web**.

5 El enlace correcto (esto es lo más importante)

Google maneja dos enlaces parecidos y solo uno sirve. Compare el suyo con estos dos ejemplos antes de enviarlo:

✓ CORRECTO — termina en /exec

`https://script.google.com/macros/s/AKfycbx....9Q/exec`

Es el que aparece al terminar de implementar. No cambia nunca, aunque pase el tiempo.

✗ INCORRECTO — contiene «googleusercontent» y «user_content_key»

`https://script.googleusercontent.com/macros/echo?user_content_key=AUKAhn....&lib=MjUu...`

Ese es el enlace **temporal** al que Google lo lleva después de abrir el verdadero. Vence, y cuando vence el monitoreo deja de actualizarse.

Si el enlace que copió se ve así, es porque lo tomó de la barra del navegador después de abrirlo: vuelva a

[Implementar](#) ► [Administrar implementaciones](#) y copie el de ahí.

Compruébelo usted mismo en 30 segundos

- 1 Abra una **ventana de incógnito** (`Ctrl + Shift + N` en Chrome). Esto es importante: en su ventana normal usted ya está firmado y todo le funcionaría aunque estuviera mal configurado.
- 2 Pegue ahí el enlace y presione Enter.
- 3 Lea lo que sale:

Lo que ve	Qué significa
Un texto largo lleno de corchetes y comillas, con los nombres de sus servicios y la palabra COMPLETO	Está bien. Ya puede enviarlo.
Una pantalla de inicio de sesión de Google	Quedó como privado. Vuelva al paso 10 de la sección 4 y cámbielo a <i>Cualquier usuario</i> .
«Se produjo un error en el script»	El nombre de la pestaña o alguna letra de columna no coincide. Revise el bloque de CONFIGURACIÓN.
Solo <code>[]</code> (dos corchetes vacíos)	Está leyendo una pestaña sin datos, o la fila de encabezado está mal puesta.

6 Qué enviarnos

Complete estos datos y envíelos por correo. Con eso ESDOMED conecta su hospital; no hay que instalar nada de nuestro lado en su equipo.

HOSPITAL (NOMBRE COMPLETO)

REGIÓN DE SALUD

DEPARTAMENTO

RESPONSABLE DE LA HOJA

CARGO

CORREO INSTITUCIONAL

TELÉFONO / EXTENSIÓN

ENLACE DE LA APLICACIÓN WEB (EL QUE TERMINA EN /EXEC)

NOMBRE DE LA PESTAÑA QUE SE PUBLICÓ

TOTAL DE SERVICIOS QUE REPORTA

¿COMPROBÓ EL ENLACE EN VENTANA DE INCÓGNITO?

Enviar a

ESDOMED · Hospital Nacional El Salvador

Correo: _____

Asunto sugerido: «Monitoreo PULSO — [nombre de su hospital]». Pegue el enlace en el cuerpo del correo, no como archivo adjunto ni como captura de pantalla: si va en imagen no se puede copiar.

Qué pasa después

1. ESDOMED prueba el enlace y lo registra en PULSO.
2. Su hospital aparece en **Hospitales ▶ [su región]**, en verde.
3. El avance se actualiza solo. PULSO guarda la última consulta unos minutos para no recargar su hoja, así que un cambio recién hecho puede tardar un momento en verse.
4. Le confirmamos por correo cuando ya esté visible.

Si en el futuro cambia su matriz

Si le agrega servicios o filas, **no hay que hacer nada**: el script lee la hoja tal como esté. Solo hay que avisar si **cambia el nombre de la pestaña**, si **mueve las columnas** de lugar, o si crea una hoja de cálculo nueva cada año: en esos tres casos hay que ajustar la configuración y volver a implementar.

7 Problemas comunes

Lo que pasa	Por qué	Cómo se arregla
«No existe la pestaña ...»	El nombre en <code>HOJA</code> no es idéntico al de la solapa.	Copie el nombre desde la solapa de la hoja y péguelo entre las comillas. Cuidado con los espacios al final y las tildes.
Todos salen PENDIENTE aunque estén llenos	El rango <code>COL_DATOS_INI</code> a <code>COL_DATOS_FIN</code> apunta a columnas vacías.	Verifique las letras contra la hoja. Si los servicios escriben en las columnas D a Q, ponga <code>'D'</code> y <code>'Q'</code> .
Todos salen COMPLETO desde el día uno	El rango incluye columnas que siempre tienen algo escrito (fórmulas, ceros, guiones, totales).	Achique el rango para que cubra solo las celdas que llena el servicio, o use <code>REGLA = 'TODOS'</code> .
Aparecen filas raras: totales, títulos, filas vacías	El script lee desde la fila siguiente al encabezado hasta el final de la hoja.	Ponga bien <code>FILA_ENCABEZADO</code> . Las filas sin nombre de servicio se descartan solas; si un total tiene nombre, muévelo a otra pestaña.
«Se requiere autorización»	No se completó la pantalla de permisos.	Ejecute otra vez la función <code>probar</code> y acepte los permisos.
Funciona en su navegador pero no en el nuestro	Quedó publicado como privado.	Es el caso más frecuente. <code>Administrar implementaciones</code>  y ponga <i>Cualquier usuario</i> .
Funcionó unos días y dejó de funcionar	Se envió el enlace temporal de <code>googleusercontent</code> .	Envíe el que termina en <code>/exec</code> (sección 5).
Se cambió algo del código y ya no se refleja	Los cambios no se publican solos.	<code>Implementar</code>  <code>Administrar implementaciones</code>  <code>Versión: Nueva</code> y guardar. El enlace se mantiene igual.

Preguntas que nos han hecho

¿Van a poder ver mis cifras de producción?

No. El script solo devuelve el nombre del servicio y si entregó o no. Puede comprobarlo usted mismo abriendo el enlace: ahí está, textual, todo lo que se comparte.

¿Pueden modificar o borrar algo de mi hoja?

No. El enlace únicamente lee. Además, el permiso que usted otorgó es sobre su propio proyecto de Apps Script, no sobre su cuenta.

¿Tengo que dejar la computadora encendida?

No. El script corre en los servidores de Google, no en su equipo.

¿Esto reemplaza el envío de la matriz por correo?

No. Es solo el semáforo de avance. Su hospital sigue entregando la información como siempre lo hace.

¿Y si mi hospital no usa Google Sheets?

Avísenos igual, con el correo del responsable. Hay otras formas de conectarlo y las vemos caso por caso.

A Anexo · Código completo para copiar

Pegue todo esto en `Extensiones ▶ Apps Script`, reemplazando lo que haya. Cambie **solo** el bloque CONFIGURACIÓN de arriba.

```
/* *****
 * MONITOREO PARA PULSO
 * Publica, en un enlace, el avance mensual de la matriz de
 * produccion distribuida de este hospital.
 *
 * Devuelve UNICAMENTE el nombre de cada servicio y si esta
 * COMPLETO o PENDIENTE. No expone cifras ni datos de pacientes.
 * No escribe nada: solo lee la hoja.
 * ***** */

/* ===== CONFIGURACION - lo unico que usted cambia ===== */

var HOJA = 'Monitoreo'; // nombre exacto de la pestana
var FILA_ENCABEZADO = 1; // fila de los titulos
var COL_SERVICIO = 'A'; // columna del centro / servicio
var COL_PRODUCTO = 'B'; // columna del producto ('' si no tiene)
var COL_ESTADO = ''; // columna COMPLETO/PENDIENTE si ya existe
var COL_DATOS_INI = 'C'; // primera columna de cifras del mes
var COL_DATOS_FIN = 'N'; // ultima columna de cifras del mes
var REGLA = 'ALGUNO'; // 'ALGUNO' o 'TODOS'

/* ===== De aqui para abajo NO se toca nada ===== */

/** Lo que responde el enlace publico. */
function doGet() {
  var datos = construirMonitoreo();
  return ContentService
    .createTextOutput(JSON.stringify(datos))
    .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

/** Ejecute esta funcion desde el editor para probar antes de publicar. */
function probar() {
  var datos = construirMonitoreo();
  Logger.log('Filas leidas: ' + datos.length);
  Logger.log(JSON.stringify(datos, null, 2));
}

/** Recorre la hoja y arma la lista de servicios con su estado. */
function construirMonitoreo() {
  var hoja = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(HOJA);
  if (!hoja) throw new Error('No existe la pestana "' + HOJA + '".');

  var valores = hoja.getDataRange().getValues();
  var iServicio = letraANumero_(COL_SERVICIO) - 1;
  var iProducto = COL_PRODUCTO ? letraANumero_(COL_PRODUCTO) - 1 : -1;
  var iEstado = COL_ESTADO ? letraANumero_(COL_ESTADO) - 1 : -1;
  var iIni = letraANumero_(COL_DATOS_INI) - 1;
  var iFin = letraANumero_(COL_DATOS_FIN) - 1;

  var salida = [];
  for (var f = FILA_ENCABEZADO; f < valores.length; f++) {
    var fila = valores[f];
    var servicio = String(fila[iServicio] || '').trim();
    if (!servicio) continue; // filas vacias: se saltan

    var completo;
    if (iEstado >= 0) {
      var texto = String(fila[iEstado] || '').toUpperCase();
      completo = texto.indexOf('COMPLET') === 0;
    } else {
      var conDato = 0, celdas = 0;
      for (var c = iIni; c <= iFin && c < fila.length; c++) {
        celdas++;
        var v = fila[c];
        if (v !== '' && v !== null && v !== undefined) conDato++;
      }
      completo = (REGLA === 'TODOS')
        ? (celdas > 0 && conDato === celdas)
    }
  }
}
```

```

        : (conDato > 0);
    }

    salida.push({
        'CENTRO DE PRODUCCION / PRODUCTO': servicio,
        'PRODUCTO': iProducto >= 0 ? String(fila[iProducto] || '') : '',
        'ESTADO': completo ? 'COMPLETO' : 'PENDIENTE'
    });
}
return salida;
}

/** Convierte 'A' en 1, 'B' en 2, 'AA' en 27... */
function letraANumero_(letra) {
    var s = String(letra).toUpperCase().replace(/^[A-Z]/g, '');
    var n = 0;
    for (var i = 0; i < s.length; i++) n = n * 26 + (s.charCodeAt(i) - 64);
    return n;
}

```

Así se ve una respuesta correcta

```

[{"CENTRO DE PRODUCCION / PRODUCTO":"518_1-Laboratorio clinico","PRODUCTO":"Examen","ESTADO":"COMPLETO"}, {"CENTRO D
E PRODUCCION / PRODUCTO":"562_1-Terapia fisica","PRODUCTO":"Sesión","ESTADO":"PENDIENTE"}]

```

No se preocupe por los corchetes ni las comillas: así es como las computadoras se pasan listas entre sí. Lo que importa es que aparezcan los nombres de sus servicios.